Un modelo analítico para las funciones de estructura

Tren de ondas simples de aguas someras con frentes de Cole–Hopf

I. Hernando

30 de octubre de 2026 (Día 8) — borrador de la sección de Resultados

Resumen

Las funciones de estructura $S_p^{(n)}(\tau)$ de la elevación medida en el sensor más cercano a la costa (S3) se describen con un modelo sin parámetros ajustados a ellas. La señal es un tren de olas independientes: la espalda de cada una es la onda simple de las ecuaciones de aguas someras, y cada frente es el choque viscoso de Burgers (solución de Cole–Hopf) con la difusividad que se obtiene del espectro. Cada ingrediente se verifica por separado contra los datos. El modelo reproduce $S_p^{(n)}$ (de $p = 0{,}5$ a 7 y $n = 2$ a 6, en más de quince décadas) dentro de un factor $1 \pm 0{,}15$ (salvo $n = 2$ con $p \geq 6$), la forma completa de los exponentes locales $\zeta_p(\tau)$ para $p \leq 4$ y los exponentes en el rango inercial con una desviación típica de 0,05 para $p \leq 5$, en las dos mediciones analizadas. La parte que no describe (momentos $p \geq 5$ en la medición JONSWAP) se identifica con un efecto físico concreto: el aplanamiento del valle tardío de las olas largas.

Índice

1. Planteo **1**
1.1. Observables . . . 1
1.2. Qué aprendimos antes de este modelo . . . 2

2. El modelo **2**
2.1. La espalda: una onda simple de aguas someras . . . 2
2.2. El frente: el choque de Burgers (Cole–Hopf) . . . 3
2.3. La ola completa y el salto predicho . . . 4
2.4. La estadística de las olas . . . 4
2.5. El fondo . . . 4
2.6. Las funciones de estructura como integral . . . 4

3. Resultados **6**
3.1. JONSWAP_BONNETON_395 . . . 6
3.2. Bonneton_bien_profundidad_360: una prueba independiente . . . 7

4. Lo que el modelo no describe **8**
4.1. Hacia los momentos altos (30/10, noche) . . . 9

5. Discusión **9**

1. Planteo

1.1. Observables

Sea $\eta(t)$ la elevación medida en S3 (canal 1, $x = 86$ cm desde el inicio de la rampa, profundidad local $h = 10{,}1$ mm en la medición principal). Los incrementos de n puntos con retardo τ son

$$\delta^{(n)}\eta(t,\tau) = \sum_{m=0}^{n-1} (-1)^m \binom{n-1}{m} \eta(t + m\tau), \tag{1}$$

y las funciones de estructura, $S_p^{(n)}(\tau) = \langle|\delta^{(n)}\eta|^p\rangle_t$. Con $n = 2$ es la diferencia usual; con $n \geq 3$ el incremento anula los polinomios de grado $n-2$, de modo que una rampa lineal no contribuye a partir de $n = 3$. Los exponentes locales son $\zeta_p(\tau) = \mathrm{d}\ln S_p/\mathrm{d}\ln\tau$ (diferencias centradas, sin suavizado).

Siguiendo a Ricard & Falcon (2023), el *rango inercial* es el tramo entre el ancho del frente y la separación entre frentes. En el espectro corresponde al tramo f^{-2} del ajuste $\mathrm{csch}^2(f/f_\nu)$ de Bonneton (2023), de $f_m = 1/\langle T\rangle$ a f_ν, y en retardos (con la convención de Falcon, $\tau = 1/2f$) a $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m]$. El techo en 0,75 de $1/2f_m$ evita el máximo de los incrementos cresta–valle en $\tau \approx T_m/2$ (sección 4). Para JONSWAP_BONNETON_395 el rango es 129–278 ms; para Bonneton_bien_profundidad_360, 90–172 ms. Ahí se define $\zeta_p = \langle\zeta_p(\tau)\rangle_\tau$, como en la Fig. 4 de Ricard & Falcon.

1.2. Qué aprendimos antes de este modelo

Los modelos de una sola ola probados antes (pulso de Whitham aislado, ruido de disparo de Rice con llegadas de Poisson, ola media escalada en altura y período, bore de KdV–Burgers sobre una rampa lineal) fallaron, y cada falla dejó una restricción:

1. Las olas llegan una por período y ocupan todo el período (ciclo útil $\approx 0{,}8$): no hay un "fondo entre pulsos" y el marco de pulsos ralos no se aplica.
2. El orden de las olas no cambia las S_p, pero escalar la ola entera con su período suaviza el frente: el frente tiene una escala propia, fijada por la disipación y no por T.
3. Con $n = 2$ y p alto, las ventanas que dominan S_7 arrancan 150–200 ms antes de un frente grande y terminan en su cresta: el valle anterior a los frentes grandes es largo y plano. Una rampa lineal no lo tiene.

2. El modelo

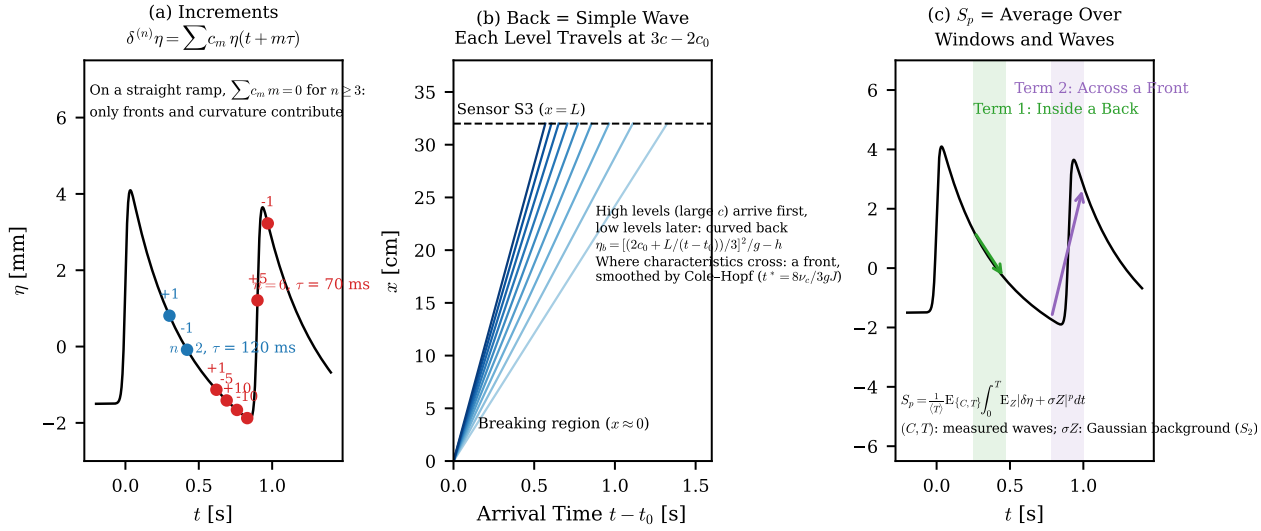


Figura 1: Esquemas del modelo. (a) Qué mide un incremento: los coeficientes c_m de $n = 2$ y $n = 6$ sobre una ola; en una rampa recta los incrementos con $n \geq 3$ se anulan, de modo que solo cuentan los frentes y la curvatura. (b) Por qué la espalda es una onda simple: en el plano x–t cada nivel viaja desde la zona de rotura con velocidad $3c - 2c_0$; los niveles altos llegan antes al sensor y los bajos después, lo que da la espalda curva (3); donde las características se cruzan nace el frente, que la viscosidad suaviza (Cole–Hopf). (c) Cómo se arma S_p: cada ventana cae dentro de una espalda o cruza un frente, y se promedia sobre ventanas, olas y el fondo gaussiano.

2.1. La espalda: una onda simple de aguas someras

Bonneton (2023) parte de la ecuación unidireccional de aguas someras $\zeta_t + c_0(1 + \frac{3\zeta}{2h})\zeta_x = 0$, que es la linealización de la velocidad de propagación alrededor de $c_0 = \sqrt{gh}$, y la transforma en la

ecuación de Burgers. Para las espaldas conviene volver a las ecuaciones completas, cuya no linealidad es exacta. En una onda que viaja hacia la costa sobre agua en reposo el invariante de Riemann que llega desde el agua quieta es constante, $u - 2c = -2c_0$, con $c = \sqrt{g(h+\eta)}$; entonces $u = 2(c - c_0)$, y cada nivel η viaja con la velocidad característica

$$u + c = 3c - 2c_0. \tag{2}$$

Si las características de la espalda de una ola nacen, todas, cerca de un mismo punto (donde la ola se rompe y se forma la rampa) a una distancia L del sensor, el nivel η llega en $t - t_0 = L/(3c - 2c_0)$. Despejando c y usando $c^2 = g(h+\eta)$:

$$\boxed{\eta_b(t - t_0) = \frac{1}{g}\left[\frac{2c_0 + L/(t - t_0)}{3}\right]^2 - h} \tag{3}$$

Esta curva tiene tres propiedades que importan:

- Cerca de la cresta ($t - t_0$ chico) cae rápido: es la "punta" que se ve después de cada frente, sin necesidad de un sobrepaso dispersivo.
- Lejos de la cresta se aplana, con asíntota $\eta \to -5h/9$ (cuando $3c - 2c_0 \to 0$).
- Su pendiente en $\eta = 0$ vale $\dot{\eta}_b = -2hc_0/(3L)$. Es la pendiente universal de la rampa de Burgers (Frisch & Bec 2001): la rampa lineal de Bonneton es la tangente de (3) en el nivel medio.

La última propiedad fija L sin ajustar nada: medida la pendiente universal s de las espaldas, $L = 2hc_0/(3s)$.

Verificación. En cada ola se ajusta una recta entre el 30 y el 80 % del camino cresta→valle (lejos de la punta). La pendiente no depende de la altura de la ola (correlación −0,20 en JONSWAP, 0,16 en Bonneton 360) y su mediana es la misma en las dos mediciones: $s = 6{,}6$ mm/s (IC de la mediana 6,39–6,77) y 6,8 mm/s. Con $h = 10{,}1$ mm, $L = 32{,}1$ cm. Si cada espalda se corre en el tiempo según su cresta C, con $\Delta_C = L/(3\sqrt{g(h+C)} - 2c_0)$, las 666 espaldas colapsan sobre (3) (Fig. 3a): el rms entre la mediana medida y la curva es 0,49 mm, contra 1,11 mm de la rampa lineal. Como control, el L que haría óptimo ese acuerdo es 32 cm, el mismo que da s.

2.2. El frente: el choque de Burgers (Cole–Hopf)

La espalda de onda simple termina en un frente (un bore), que en la aproximación de aguas someras es una discontinuidad. Bonneton (2023) agrega una difusividad turbulenta ν a la ecuación unidireccional; con $v = \frac{3c_0}{2h}\zeta$ queda la ecuación de Burgers $v_t + vv_x = \nu v_{xx}$, cuyo choque estacionario de salto V, obtenido con la transformación de Cole–Hopf, es $v = -\frac{V}{2}\tanh\left(V(x - x_s)/4\nu\right)$. En la serie temporal de un sensor el frente es entonces un escalón $\tanh(t/t^*)$, cuyo espectro es $\propto \operatorname{csch}^2(\pi\omega t^*/2)$. Bonneton escribe el espectro como $\operatorname{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$ con $\omega_\nu = \frac{3}{4\pi} g H_c/\nu_c$; igualando,

$$t^* = \frac{2}{\pi\omega_\nu} = \frac{8\nu_c}{3gH_c} \quad \Longrightarrow \quad t^*(J) = \frac{8\nu_c}{3gJ} \tag{4}$$

para un frente de salto J, con la misma ν_c para todas las olas. ν_c sale del ajuste del espectro: con $\ln E = \ln A_f - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ (amplitud libre, entre f_m y 11,1 Hz) y la ec. (4.2) de Bonneton, $\nu_c = \sqrt{9gA_f/(16\pi\omega_m)}$ y $H_c = 4\pi\omega_\nu\nu_c/3g$. En JONSWAP: $f_\nu = 3{,}87 \pm 0{,}07$ Hz, $\nu_c = 5{,}4 \times 10^{-4}$ m^2/s, $H_c = 5{,}7$ mm y $t^* = 26$ ms para $J = H_c$.

Verificación. La subida 10–90 % de cada frente medido disminuye con su salto E (cresta menos valle previo), de ≈ 100 ms para $E = 1$ mm a ≈ 57 ms para $E = 7$ mm (Fig. 3c). El escalón de Cole–Hopf con $\nu = \nu_c$ constante reproduce esa dependencia, con datos 10–20 % más lentos. La alternativa de una viscosidad turbulenta que escala con la ola ($\nu \propto E$) da una dependencia más plana y ajusta peor. Se descartó también el bore de KdV–Burgers: su sobrepaso dispersivo (0,25–0,33 del salto, decreciente con E) no coincide con lo medido (0,46, independiente de E). Es consistente con que

nuestros bores, con $J/h \approx 0{,}4$–$0{,}6$ y número de Froude $\gtrsim 1{,}3$, están por encima del umbral de Favre y rompen (Favre 1935; Chanson 2009): la punta no es una ondulación dispersiva sino la caída rápida de la espalda (3).

2.3. La ola completa y el salto predicho

Cada ola k queda definida por dos números medidos, su cresta C_k y el tiempo T_k hasta el frente siguiente. Su espalda es $\eta_b(t-t_k+\Delta_{C_k})$, y el valle que deja antes del próximo frente es $\eta_b(T_k+\Delta_{C_k})$. El salto del frente $k+1$ *no es un dato del modelo*: queda determinado,

$$J_{k+1} = C_{k+1} - \eta_b(T_k + \Delta_{C_k}). \tag{5}$$

La señal se escribe como la espalda de la primera ola más una suma de escalones de Cole–Hopf que conectan cada espalda con la siguiente:

$$\eta(t) = \eta_{b,0}(t) + \sum_k G_k(t-t_k)\big[\eta_{b,k}(t) - \eta_{b,k-1}(t)\big], \qquad G_k(t) = \tfrac{1}{2}\big[1+\tanh\big(t/t^*(J_k)\big)\big], \tag{6}$$

donde $\eta_{b,k}(t) = \eta_b(\text{máx}(t-t_k,0)+\Delta_{C_k})$ vale la cresta C_k antes de su frente. La Fig. 2 muestra dos olas con la notación.

Verificación. Usando la secuencia medida, el salto predicho por (5) y el medido (cresta menos valle previo) tienen correlación 0,83 y medianas 4,64 y 4,38 mm (Fig. 3b). En Bonneton 360, 0,76 y 2,92/2,65 mm.

2.4. La estadística de las olas

Las olas se toman independientes entre sí, con la distribución conjunta de (C,T) medida. Lo sostienen tres hechos. Las crestas vecinas no están correlacionadas ($r(C_k,C_{k+1}) = 0{,}00$) y los períodos vecinos casi no (0,11). La cresta se correlaciona con el período *siguiente* (0,42) y apenas con el anterior (0,17), así que el par natural es (C_k,T_k) (Fig. 3d). Y en la versión de una ola escalada, barajar las olas no cambiaba las S_p.

2.5. El fondo

La señal medida tiene, además de los bores, una componente que el tren (6) no contiene: la reflexión en la playa, olas que no rompen, la irregularidad de las espaldas y ruido. Se representa como un proceso gaussiano σZ independiente de las olas, cuya varianza se fija con el segundo orden medido:

$$\sigma^2(n,\tau) = S_2^{(n),\text{medido}}(\tau) - S_2^{(n),\text{olas}}(\tau). \tag{7}$$

Por construcción el modelo reproduce S_2; todo $p \neq 2$ es predicción. Para un incremento a de las olas, el promedio sobre el fondo tiene forma cerrada:

$$\mathrm{E}\,|a+\sigma Z|^p = \sigma^p\,\frac{2^{p/2}\,\Gamma\!\left(\frac{p+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi}}\;{}_1F_1\!\Big(-\tfrac{p}{2};\tfrac{1}{2};-\tfrac{a^2}{2\sigma^2}\Big), \tag{8}$$

que interpola entre el momento gaussiano ($a=0$) y $|a|^p$ ($|a| \gg \sigma$).

2.6. Las funciones de estructura como integral

Agrupando las ventanas por la ola en la que empiezan,

$$S_p^{(n)}(\tau) = \frac{1}{\langle T\rangle}\,\mathrm{E}_{\{C_k,T_k\}}\left[\int_0^{T_0} \mathrm{E}_Z\big|\delta^{(n)}\eta(t,\tau)+\sigma Z\big|^p\,dt\right], \tag{9}$$

donde η es (6) y la esperanza es sobre las olas que toca la ventana, de largo $(n-1)\tau$. Para $n=2$ y $\tau < T$ son dos olas y la integral es triple:

$$S_p^{(2)}(\tau) = \frac{1}{\langle T\rangle}\int dC\, dT\, dC'\, P(C,T)\, P(C')\Big\{\int_0^{T-\tau} \mathrm{E}_Z\big|\eta_b(t+\tau+\Delta_C) - \eta_b(t+\Delta_C) + \sigma Z\big|^p dt + \int_{T-\tau}^{T} \mathrm{E}_Z\big|\eta_{C'}(t+\tau-T) - \eta_b(t+\Delta_C) + \sigma Z\big|^p dt\Big\}:$$

las ventanas que caen dentro de una espalda más las que cruzan un frente. Con n mayor intervienen más olas. La esperanza sobre las secuencias se evalúa por cuadratura Monte Carlo: 600 secuencias de 8 olas con pares (C,T) medidos, sorteados con reposición. No se genera ninguna señal para compararla con la medida: cada término es una integral de la forma analítica (6). Una cuadratura determinística con una distribución paramétrica (C en 16 cuantiles, $\ln T \,|\, C$ normal) reproduce la de Monte Carlo para $p \le 2$ (a ±4–13 %), pero queda por debajo para p alto (0,4–0,7 en $p=7$) porque sus nodos no muestrean la cola de olas grandes. Esa sensibilidad a la cola es en sí un resultado (sección 4).

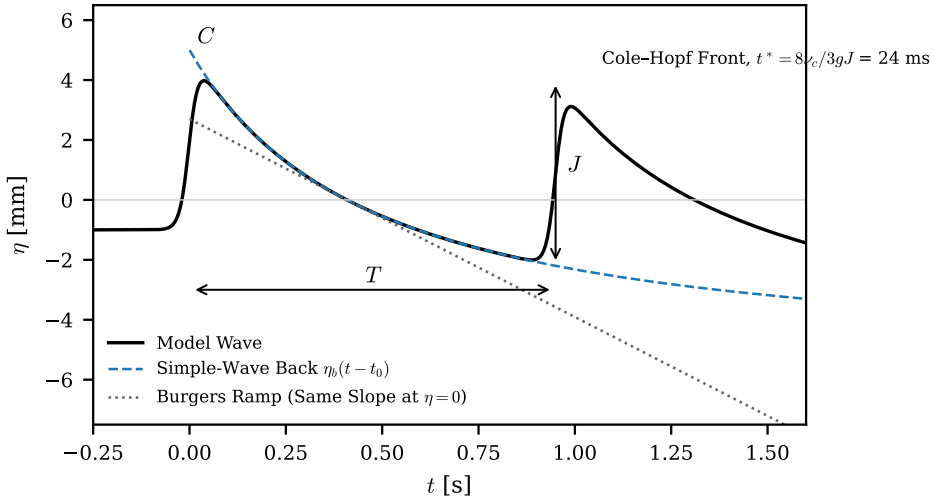


Figura 2: Dos olas del modelo con los parámetros de JONSWAP: espalda de onda simple (3) (rayas), la rampa de Burgers con la misma pendiente en $\eta = 0$ (puntos) y el escalón de Cole–Hopf de ancho $t^* = 8\nu_c/3gJ$. Cada ola queda fijada por su cresta C y su período T; el salto J del frente siguiente es una predicción, ec. (5).

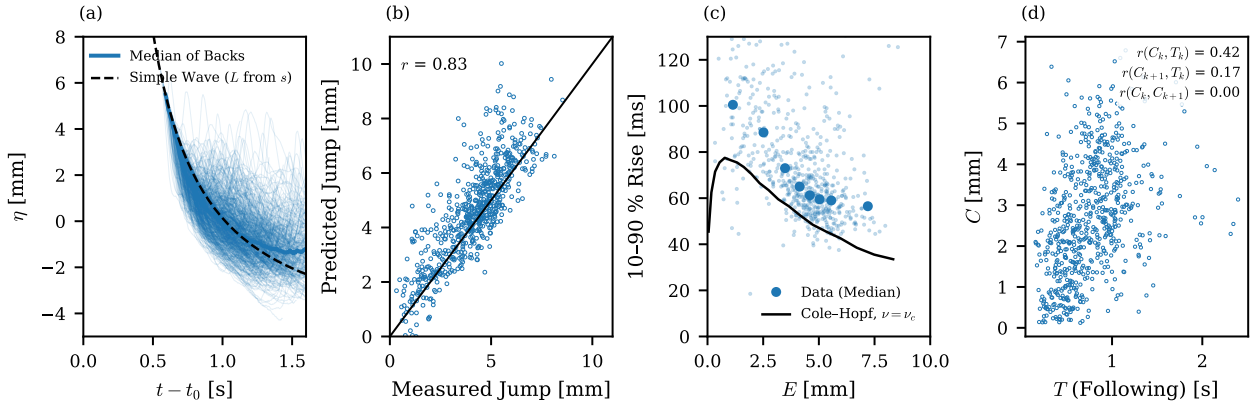


Figura 3: Verificaciones de los ingredientes, sin usar las S_p (JONSWAP, S3). (a) Las espaldas, corridas según su cresta, colapsan sobre la onda simple con $L = 2hc_0/3s$. (b) Salto predicho por (5) contra el medido. (c) Subida 10–90 % de los frentes contra su salto E, con el escalón de Cole–Hopf de $\nu = \nu_c$ del espectro. (d) Cresta contra el período siguiente y correlaciones entre olas vecinas.

3. Resultados

3.1. JONSWAP_BONNETON_395

La Fig. 4 compara datos (puntos) y modelo (líneas) para $n = 2$ a 6. En la fila superior, las S_p del modelo pasan por los puntos para $p = 1$, 2, 4 y 5 en todo el rango de τ (15–400 ms) y en más de quince décadas. En el rango inercial, el cociente dato/modelo vale 0,97–1,02 para $p = 1$, 1,03–1,07 para $p = 4$ y 0,98–1,16 para $p = 7$ ($n \geq 3$; con $n = 2$ y $p = 7$, 0,66).

La fila del medio muestra que el modelo reproduce la *forma* de los exponentes locales. Para $n \geq 3$, $\zeta_p(\tau)$ tiene un máximo a $\tau \approx 40$–50 ms, donde el estencil resuelve el frente y la caída de la punta; baja a un mínimo dentro del rango inercial; y vuelve a subir hacia $1/2f_m$, cuando el estencil empieza a abarcar dos frentes. Las tres cosas aparecen en el modelo en el lugar y con la amplitud medidos para $p \leq 4$. Para $n = 2$, la meseta de τ chico y la caída quedan descriptas para $p \leq 2$.

La fila inferior y la Tabla 1 resumen los exponentes en el rango inercial. Para $p \leq 5$ la desviación típica entre modelo y datos es 0,05 en todos los n (las máximas, 0,1–0,3, están en $p = 4$–5). El error estadístico de los datos (dispersión entre 9 bloques de 60 s, dividida por $\sqrt{9}$) es 0,01–0,12. La incerteza del modelo propagada desde $h \pm 0{,}5$ mm y $s \pm 5$ % es 0,02 en ζ_p para $p \leq 5$. Con los dos errores sumados en cuadratura, χ^2_{red} queda entre 2 y 9 en $p \leq 5$: la discrepancia típica es del orden de dos errores estadísticos, que son muy chicos.

n	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$
2	0,48 / 0,49	0,64 / 0,64	0,62 / 0,57	0,57 / 0,40	0,53 / 0,22
3	0,62 / 0,53	0,83 / 0,83	0,92 / 0,97	0,99 / 1,02	1,09 / 1,05
4	0,65 / 0,55	0,87 / 0,87	0,99 / 1,02	1,10 / 1,07	1,23 / 1,06
5	0,62 / 0,54	0,88 / 0,88	1,04 / 1,06	1,19 / 1,14	1,36 / 1,17
6	0,60 / 0,55	0,88 / 0,88	1,08 / 1,07	1,26 / 1,17	1,46 / 1,20
Bonneton_bien_profundidad_360					
2	0,52 / 0,57	0,73 / 0,73	0,76 / 0,66	0,72 / 0,51	0,64 / 0,35
3	0,85 / 0,83	1,21 / 1,21	1,39 / 1,44	1,51 / 1,66	1,63 / 1,87
4	0,97 / 0,92	1,44 / 1,44	1,75 / 1,80	2,00 / 2,09	2,24 / 2,35
5	0,97 / 0,93	1,53 / 1,53	1,95 / 2,01	2,32 / 2,45	2,68 / 2,88
6	0,92 / 0,90	1,54 / 1,54	2,05 / 2,09	2,51 / 2,60	2,95 / 3,08

Cuadro 1: ζ_p en el rango inercial, datos / modelo. Arriba JONSWAP (129–278 ms; errores de los datos 0,01–0,12); abajo Bonneton 360 (90–172 ms; errores 0,01–0,05). $p = 2$ coincide por construcción.

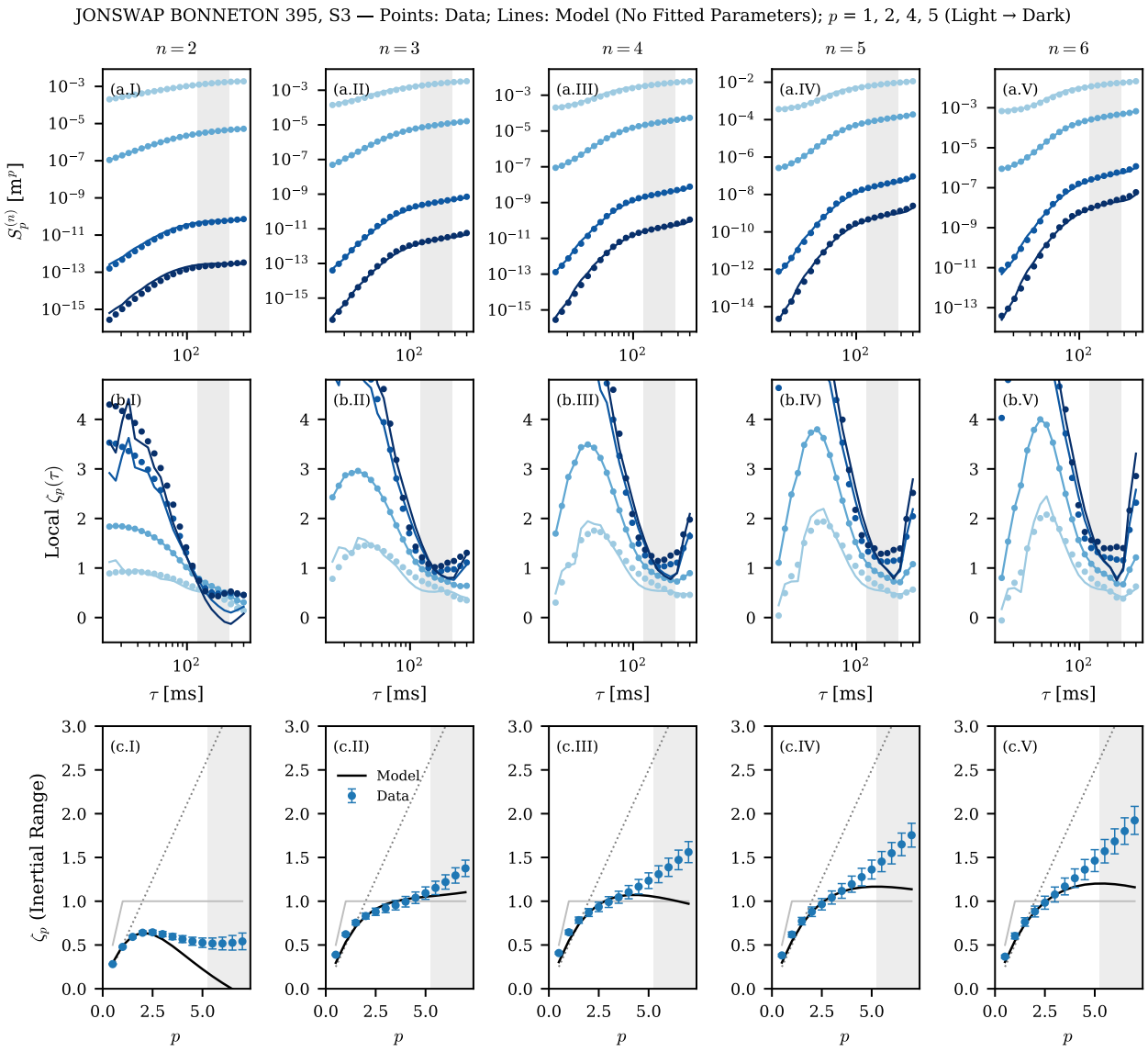


Figura 4: JONSWAP_BONNETON_395, S3. (a) $S_p^{(n)}(\tau)$; (b) $\zeta_p(\tau)$ local; (c) ζ_p en el rango inercial (gris en (a) y (b)) con errores por bloques. Puntos: datos; líneas: modelo, sin parámetros ajustados a las S_p. Columnas $n = 2$ a 6. En (c), la zona gris $p > 5$ son momentos no convergidos (Fig. 16 del resumen). Rayas: $p/2$; gris: Burgers mín$(p, 1)$.

3.2. Bonneton_bien_profundidad_360: una prueba independiente

La segunda medición tiene otro nivel (3,60 cm, $h = 6{,}6$ mm bajo S3), otro forzado (casi periódico, $T_m = 0{,}46$ s), otra ν_c ($2{,}0 \times 10^{-4}$ m^2/s) y otro L (16,5 cm). Es además la medición en la que fallaron todos los modelos anteriores: con $n = 6$ y $p = 7$, el pulso de Whitham daba 2,46 y la ola escalada 5,18, contra 3,85 medido. El modelo, con los mismos ingredientes y sin ajuste, da 4,02. Para $p \leq 5$ la desviación típica es de nuevo 0,05 (Tabla 1, Fig. 5), incluido que ζ_p supere $p/2$ con $n \geq 4$. En la fila del medio, el modelo reproduce también los picos de $\zeta_p(\tau)$ cerca de $1/2f_m$, que son la interferencia de frentes casi equiespaciados en el estencil. Que lo haga es consecuencia directa de que las olas, con su período medido, entran en la integral (9).

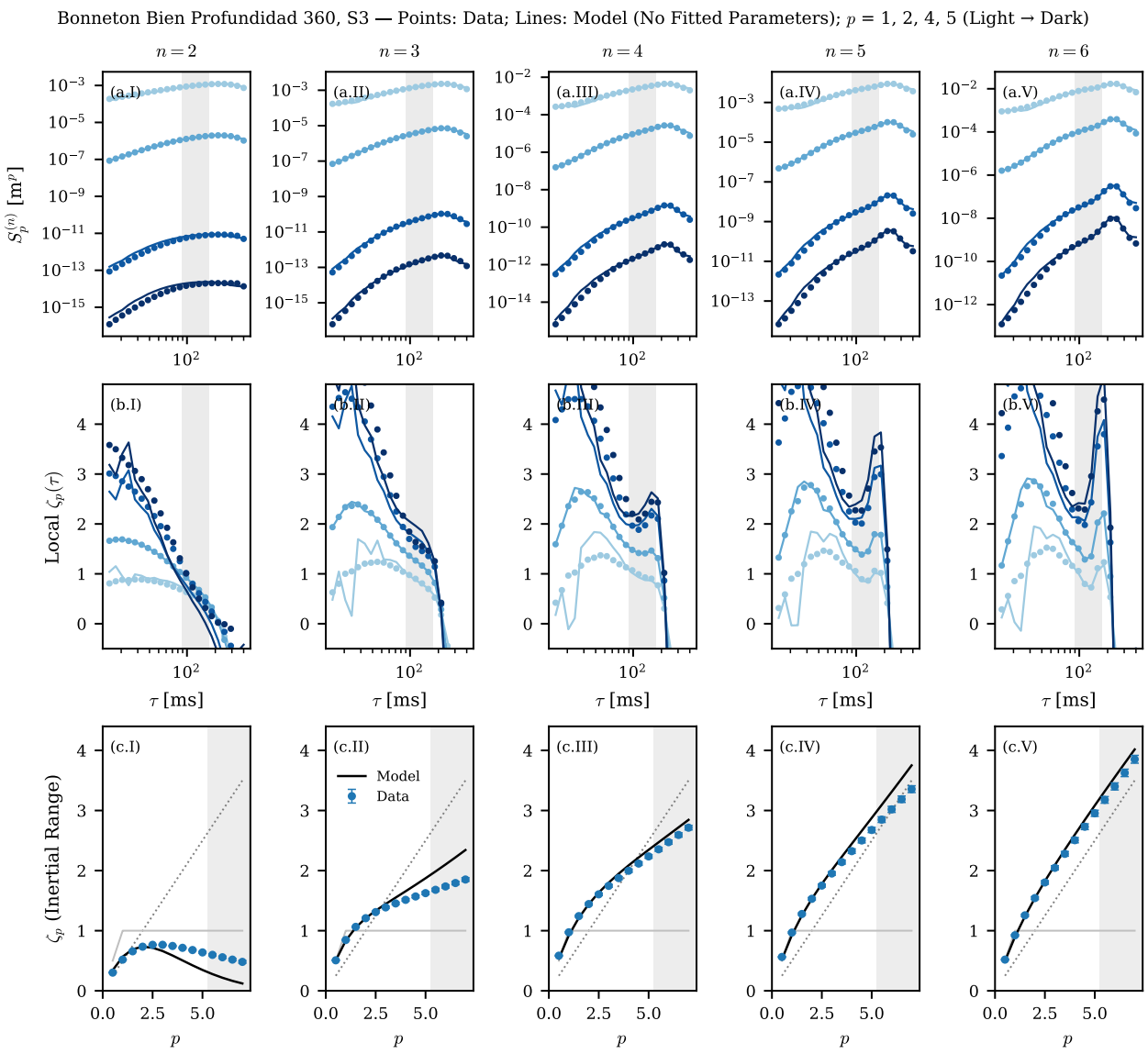


Figura 5: Lo mismo que la Fig. 4 para Bonneton_bien_profundidad_360 (rango inercial 90–172 ms).

4. Lo que el modelo no describe

En JONSWAP los momentos altos ($p \geq 5$) en el rango inercial quedan por debajo de lo medido: con $n = 6$ y $p = 7$ el modelo da 1,16 contra $1{,}92 \pm 0{,}16$; con $n = 2$ y $p \geq 4$ el modelo cae y los datos se mantienen en $\approx 0{,}55$. Hay tres razones para separar este desacuerdo del resto:

1. **Es un efecto de pocas olas.** Con $n = 2$ y $\tau = 200$ ms, el 50 % de S_7 lo aportan 0,7 % de las ventanas, asociadas a unos 90 frentes, todos del decil superior de saltos ($E \approx 6{,}2$ mm). Son ventanas que empiezan 150–200 ms antes del frente y terminan en la cresta. El análisis de convergencia ya había mostrado que con $p \geq 6$ quedan saltos de $\sim$8 % por frentes grandes aislados.
2. **Tiene una causa geométrica identificada.** En el colapso de las espaldas (Fig. 3a), el valle tardío medido se aplana en $\approx -1{,}4$ mm, mientras que la onda simple sigue bajando hacia $-5h/9$. Las olas largas de JONSWAP (T de 1 a 2 s) llegan a esa zona; en Bonneton 360 ($T \approx 0{,}46$ s) las espaldas se cortan antes, y ahí el modelo describe incluso $p = 7$. La ventana que domina S_7 es exactamente un valle tardío seguido de un frente grande.
3. **Es muy sensible a ese detalle.** Reemplazar la espalda teórica por la mediana medida lleva $\zeta_7^{(6)}$ de 1,16 a 2,31; poner un piso duro máx(η_b, $-1{,}4$ mm) da 2,03 pero arruina $p = 4$ y Bonneton 360. Ninguna de las dos es física. El piso tiene que venir de algo que la onda simple no contiene:

la candidata natural es la reflexión de la playa, que medimos el 16/10 y que crece con el nivel y con el período.

Por lo mismo, el exponente local de $n = 2$ cerca de $T_m/2$ y los exponentes $p \geq 6$ no deberían usarse como medida de intermitencia en esta medición: dependen de la geometría del valle de la décima parte de las olas más grandes.

4.1. Hacia los momentos altos (30/10, noche)

Se probaron tres refinamientos, todos con parámetros medidos sobre las olas y no sobre las S_p: (i) L por ola: ajustando la onda simple a cada espalda, L crece con el período ($r(L,T) = 0{,}58$; de 21 cm para $T < 0{,}43$ s a 52 cm para $T > 1{,}05$ s; $L \propto T^{0{,}66}$), lo que aplana las espaldas de las olas largas; (ii) una estructura universal del bore roto, medida como la diferencia media (normalizada por J) entre el frente medido y el analítico en $[-0{,}15,\ 0{,}25]$ s (pie que sube antes del frente y punta del rodillo); (iii) cada ola descripta por su cresta, su valle y su período (C, V, T). Ninguno cierra las dos mediciones a la vez (Fig. 6c,d): lo que mejora JONSWAP en $p \geq 6$ empeora Bonneton 360, y viceversa. El mejor compromiso es (i)+(ii): $\chi^2_{\mathrm{red}} = 0{,}9$ con $n = 6$ en Bonneton 360 y 2,3–4,8 ($n \geq 3$) en JONSWAP, con $\zeta_7^{(6)} = 1{,}43$ contra $1{,}92 \pm 0{,}16$.

El diagnóstico lo da un test sobre los datos, sin modelo: se corta la serie en olas (de cruce ascendente a cruce ascendente, donde $\eta = 0$, de modo que el rearmado es continuo) y se rearman en orden aleatorio. Con las formas reales y olas independientes, los momentos altos se reproducen e incluso se exceden ($\zeta_7^{(6)} = 2{,}11$, cuadrados de la Fig. 6c,d). Lo que le falta al modelo es, entonces, la forma de las olas grandes. La Fig. 6a–b lo muestra: en el decil superior de saltos, el valle previo medido es 0,3–0,5 mm más hondo, el agua empieza a subir ∼100 ms antes del frente y la punta cae más rápido que la onda simple. Por eso el incremento máximo por frente sigue creciendo hasta $\tau \approx 200$ ms en los datos (6,6 mm) y decae en el modelo desde 100 ms. Son los rasgos de un bore roto con rodillo turbulento, que ni el choque viscoso de Burgers ni la onda simple contienen. La forma completa requeriría resolver aguas someras con rotura (Bonneton 2007) o Serre–Green–Naghdi con rotura, ola por ola tipo.

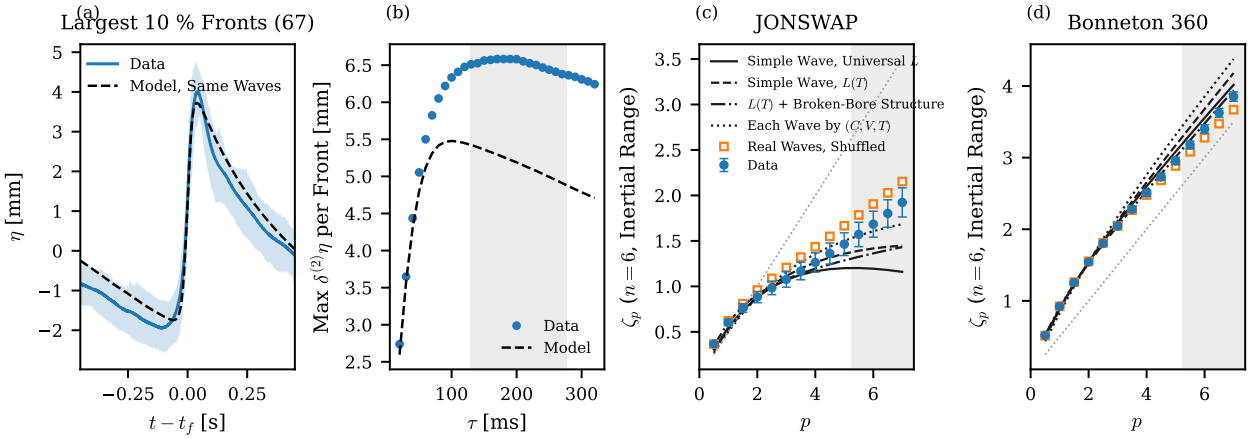


Figura 6: (a) Forma media de los frentes del decil superior de salto (JONSWAP, 67 olas; banda: cuartiles) y la del modelo para las mismas olas. (b) Incremento máximo de esos frentes contra τ ($n = 2$); gris: rango inercial. (c, d) ζ_p con $n = 6$: datos, variantes del modelo y las olas reales rearmadas en orden aleatorio (cuadrados).

5. Discusión

Qué es la intermitencia acá. En este modelo la dependencia de ζ_p con p sale entera de la geometría de las olas (frente de Cole–Hopf, espalda de onda simple) y de la estadística de alturas y períodos. No hay cascada ni multiplicadores aleatorios. La saturación de $n = 2$ ($\zeta_p \approx 0{,}55$ para $p \geq 2$) no es la saturación bifractal de Burgers en 1, que requiere $t^* \ll \tau \ll 1/\Gamma$: en nuestro rango

$\tau/t^* \approx 5$–11 y $\tau\Gamma \approx 0{,}2$–$0{,}4$, de modo que un frente no se ve como un salto puro y la espalda curva le descuenta al incremento. Con $n \geq 3$ la espalda deja de contribuir en primer orden y el crecimiento de ζ_p con p lo fija cómo el estencil resuelve frente y punta, que dependen del salto a través de $t^* \propto 1/J$. Esto ordena lo que vimos con las subrogadas IAAFT: tienen el mismo espectro y la misma PDF de η, pero sin frentes ni espaldas coherentes, y sus ζ_p son casi lineales en p.

Relación con Burgers y con Falcon. El modelo de Ricard & Falcon (2023) es el límite de este con espalda lineal y frentes que nunca comparten una ventana. Bonneton (2023) linealiza la espalda para obtener la ley espectral; esa linealización es buena cerca de $\eta = 0$, que es lo que domina el espectro, pero no en la cresta ni en el valle, que son lo que dominan los momentos altos de los incrementos. Las S_p resultan un observable más exigente que el espectro.

Predicciones verificables. (i) $L = 2hc_0/3s$ debería coincidir con la distancia entre el punto de formación de las rampas y el sensor: con la cámara lateral se puede medir. (ii) La pendiente universal tiene que escalar como hc_0/L con el nivel. (iii) Si el piso del valle es reflexión, al separar incidente y reflejada la componente incidente debería seguir (3) hasta T largos.

Encuadre adoptado. El modelo analítico (onda simple, frentes de Cole–Hopf, estadística de olas medida, sin parámetros ajustados a las S_p) explica los momentos $p \leq 5$ en las dos mediciones, junto con la forma completa de $\zeta_p(\tau)$. Para $p \geq 6$ en JONSWAP, el test de las olas reales rearmadas al azar muestra que la intermitencia la fija la forma de las ∼70 olas más grandes, que son bores rotos; su estructura (pie, rodillo, valle previo) es el ingrediente identificado que falta, y su cálculo desde aguas someras con rotura queda como trabajo futuro.

Pasos de procesamiento, modelo y figuras

1. **Serie:** S3 (canal 1) del Día 1, $t \in [60, 600]$ s, η calibrada, sin media, sin líneas de red ni resonancias (fig4_sensores.cargar). Para las S_p de los datos se excluyen las ventanas que tocan un borde de bloque del lock-in ($t = 30k$ s ± 50 ms).
2. **Olas:** cruces ascendentes con histéresis $\pm 0{,}2$ mm desde $t = 90$ s (fig5_ondas.olas); frente = máximo de $\dot{\eta}$ (Savitzky–Golay de 11 ms) entre 0,1 s antes del cruce y la cresta; C = máximo en 0–0,15 s tras el frente; valle previo = mínimo en los 0,15 s anteriores; T = tiempo entre frentes; pendiente de la espalda = recta entre el 30 y el 80 % del camino cresta→valle.
3. **Parámetros:** h = profundidad local bajo S3 (fig6_HT.D_MM); $f_m = 1/\langle T \rangle$; ajuste $\ln E = \ln A_f - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ por cuadrados mínimos entre f_m y 11,1 Hz (Welch, Hann 12 s, 50 %; $E = gS$); $\nu_c = \sqrt{9gA_f/16\pi\omega_m}$, $H_c = 4\pi\omega_\nu\nu_c/3g$ (prueba_pulso.parametros); s = mediana de las pendientes; $L = 2hc_0/3s$.
4. **Modelo:** ec. (6) en una grilla de 500 Hz para 600 secuencias de 8 olas con pares (C, T) medidos sorteados con reposición (semilla 0); incrementos (1); fondo (8) con $\sigma^2 = S_2^{\text{medido}} - S_2^{\text{olas}}$; promedio (9). Script Códigos/modelo_ondasimple.py (–espalda teoria); banda con –dh ±0,5 y –fs 1,05/0,95; Bonneton 360 con MED_MANUSCRITO=Bonneton_bien_profundidad_360. Control determinístico de $n = 2$: cuadratura_n2.py.
5. **Comparación:** 22 retardos log entre 15 y 400 ms; ζ_p = promedio del exponente local en el rango inercial; error de los datos = desvío entre 9 bloques de 60 s dividido por $\sqrt{9}$; χ^2_{red} con ese error y la banda del modelo en cuadratura, para $p \leq 5$ y $p \neq 2$.
6. **Figuras:** python -B Códigos/fig_modelo_sp.py → Figuras/M1_esquema, M2_verificaciones, M3_jonswap, M4_bonneton360; fig_momentos_altos.py → M5_momentos_altos (variantes: modelo_ondasimple.py –espalda LT, LTB, CVT).

Pendientes

- El piso del valle tardío ($\approx -1{,}4$ mm) en JONSWAP: separar incidente y reflejada y verificar si la incidente sigue la onda simple.
- Error de la cuadratura Monte Carlo (varias semillas) para incluirlo en el χ^2.
- El nivel de referencia: la teoría mide desde el reposo y los datos desde la media (setup).
- Las otras mediciones largas del Día 1 y el barrido de nivel del Día 2 (la pendiente universal debería escalar como hc_0/L).

Referencias

- P. Bonneton (2007), Modelling of periodic wave transformation in the inner surf zone, *Ocean Eng.* 34, 1459.
- P. Bonneton (2023), Energy and dissipation spectra of waves propagating in the inner surf zone, *J. Fluid Mech.* 977, A48.
- H. Chanson (2009), Current knowledge in hydraulic jumps and related phenomena, *Eur. J. Mech. B* 28, 191.
- H. Favre (1935), *Étude théorique et expérimentale des ondes de translation dans les canaux découverts*, Dunod.
- U. Frisch, J. Bec (2001), Burgulence, en *New Trends in Turbulence*, Les Houches 74, Springer.
- S. N. Gurbatov, O. V. Rudenko, A. I. Saichev (2011), *Waves and Structures in Nonlinear Nondispersive Media*, Springer.
- R. S. Johnson (1970), A non-linear equation incorporating damping and dispersion, *J. Fluid Mech.* 42, 49.
- G. Ricard, E. Falcon (2023), Experimental evidence of random shock-wave intermittency, arXiv:2309.16222.
- J. J. Stoker (1957), *Water Waves*, Interscience (ondas simples, cap. 10).
- G. B. Whitham (1974), *Linear and Nonlinear Waves*, Wiley (caps. 4 y 13).